

OBJECTIFS 🗨

- Utiliser le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu.
- Calculer une longueur que l'on ne peut pas mesurer directement.
- Découvrir le cercle trigonométrique et la courbe du sinus.

À RETENIR 📌

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

INFORMATION 📢

Comment mesurer la hauteur d'une cathédrale sans y grimper, ou la largeur d'un fleuve sans le traverser ? La trigonométrie répond à ces questions depuis plus de deux mille ans : elle a permis aux Grecs d'estimer la distance de la Terre à la Lune, et elle sert encore aujourd'hui aux géomètres et aux navigateurs.

Les trois rapports

1. Cacher les axes et la grille, puis réaliser la construction décrite ci-dessous.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

1. Créer un curseur α de minimum 0° , de maximum 90° et d'incrément 1° .
2. Placer un point A , puis un point B à sa droite.
3. Construire l'angle de sommet A , de côté $[AB)$ et de mesure α .
4. Tracer la perpendiculaire à (AB) passant par B , puis placer le point C à son intersection avec le côté de l'angle.
5. Tracer le triangle ABC .

Indication. Pour la troisième étape, utiliser l'outil  Angle de mesure donnée.

2. Dans la barre de saisie, taper les trois commandes ci-dessous.

$$c = AB / AC$$

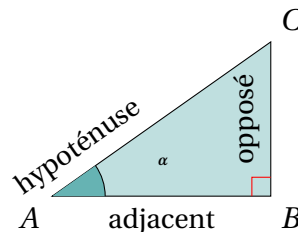
$$s = BC / AC$$

$$t = BC / AB$$

3. Faire glisser le point B : les valeurs de c , s et t changent-elles?

.....

4. Faire maintenant glisser le curseur α . Compléter le tableau ci-dessous, puis comparer avec les touches $\cos$, $\sin$ et $\tan$ de la calculatrice.



α	0°	30°	45°	60°	89°
c					
s					
t					

La hauteur d'un bâtiment

Pour mesurer la hauteur de la cathédrale, on se place à 60 m de son pied et on vise le sommet de la flèche : la visée fait un angle de 55° avec l'horizontale. L'œil de l'observateur est à 1,70 m du sol.

1. Reproduire cette situation dans GeoGebra, en prenant 1 unité pour 10 m.
2. Calculer la hauteur de la cathédrale, puis vérifier le résultat avec l'outil  *Distance ou Longueur*.

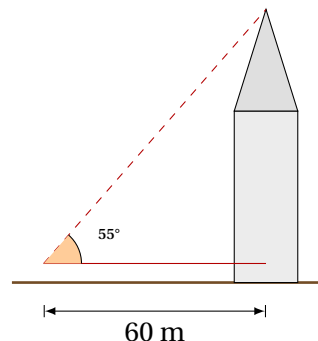
.....

3. De quel angle faudrait-il viser si l'on se plaçait deux fois plus loin? Le prévoir, puis le vérifier.

.....

4. En doublant la distance, l'angle est-il divisé par deux? Que peut-on en conclure?

.....



Le cercle trigonométrique

1. Ouvrir un nouveau fichier, afficher les axes, puis taper les commandes ci-dessous dans la barre de saisie.

```
c = Cercle((0, 0), 1)
```

```
a = Curseur(0°, 360°, 1°)
```

```
M = (cos(a), sin(a))
```

2. Faire glisser le curseur a . Que fait le point M ?

.....

3. Que représentent l'abscisse et l'ordonnée du point M ?

.....

4. Taper enfin la commande ci-dessous, puis faire un clic droit sur le point P et cocher *Trace activée*.

```
P = (a / 60°, sin(a))
```

5. Faire lentement glisser le curseur a de 0° à 360° . Quelle courbe le point P dessine-t-il?

.....

6. Entre quelles valeurs le sinus d'un angle varie-t-il? Le lire sur la courbe.

.....

7. Recommencer avec le cosinus. Quelle différence observe-t-on entre les deux courbes?

.....

